



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

염산 (Hydrochloric acid)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호	AA00130-0000000140
가.제품명	염산(Hydrochloric acid; Hydrogen chloride)
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 18.6 pH 조절제, 19. 실험용 화학물질(시약)외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com	

Section 2 – 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류	급성 독성(경구)	구분3
	급성 독성(흡입: 가스)	구분3
	피부 부식성/피부 자극성	구분1
	심한 눈손상성/눈 자극성	구분1
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-호흡기계 자극
나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목		

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H301 삼키면 유독함
H331 흡입하면 유독함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P261 가스,미스트의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P260 가스,미스트를 흡입하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응 P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.

P330 입을 씻어내시오.

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=3, 화재=0, 반응=1

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
염산(Hydrochloric acid)	Hydrogen chloride	7647-01-0	35~37
물(Water)	Dihydrogen oxide	7732-18-5	63~65

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것
마.기타 의사의 주의사항	의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제: 물 분사, 이산화탄소, 분말 소화약제 부적절한 소화제: 자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열분해 생성물 : 염화수소
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것
다.정화 또는 제거방법	유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령
나.안전한 저장방법
(피해야 할 조건을 포함함)

피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장
할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
산업안전보건법

TWA : 1ppm

STEL : 2ppm

ACGIH 규정

TWA : 2ppm

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 아황산가스용 방독마스크 이상 보호구를 착용할 것

호흡용 보호구는 안전보건공단 인증을 필 할 것

작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것

◦손 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

◦신체 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 보호복(3 또는 4 형식이상)을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)

액체(무색에서 노란색)

나.냄새

자극적인 냄새

다.냄새역치

자료없음

라.pH

1 미만

마.녹는점/어는점

-30°C(36% solution)

바.초기끓는점/끓는점 범위

61°C(36% solution)

사.인화점

자료없음

아.증발속도

자료없음

자.인화성(고체,기체)

자료없음

차.인화 또는 폭발범위의
상한/하한

자료없음

카.증기압

84mmHg@20°C

타.용해도

가용성

파.증기밀도

1.3

하.비중

1.17~1.18

거.n-옥탄올/물 분배계수

자료없음

너.자연발화온도

자료없음

더.분해온도

자료없음

러.점도

자료없음

머.분자량

36.4609

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해
반응의 가능성

권장하는 보관 상태에서 안정함

나.피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.

(정전기방전,충격,진동 등)

혼합금지물질과의 접촉을 피할 것.

다.피해야 할 물질

산, 산화제, 할로겐, 과산화물, 가연성물질, 금속 등

라.분해시 생성되는 유해물질

분해생성물 : 염화수소

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성

(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

경구: LD50 269.8~285.1mg/kg Rat

(화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정에 따른 구분3에 의한 추정치)

경피: LD50 > 13541~ 14314mg/kg Rabbit(추정치)

흡입: 가스 LC50 1497~1583ppm 4hr Rat(추정치)

◦피부 부식성 또는 자극성	OECD Guide line 431에 따른 시험 결과 30% 염산 용액의 경우 피부 부식성을 나타냄. 35~37% 염산 용액의 경우 pH 및 구성성분 함량에 따라 피부 부식성으로 분류함
◦심한 눈손상 또는 자극성	OECD Guide line 437에 따른 시험 결과 5~10% 염산 용액의 경우 심한 눈 손상성을 나타냄. 35~37% 염산 용액의 경우 pH 및 구성성분 함량에 따라 심한 눈 손상성으로 분류 함.
◦호흡기 과민성	염산 흡입 노출 시 천식성 증상이 일부 보고되나 과민적 특성이 아닌 물질의 부식성으로 인한 반응으로 분류에 적용하지 않음.
◦피부 과민성	OECD Guide line 406 피부 과민성 테스트 시험 결과 염산은 피부 과민성이 아닌 것으로 보고 됨.
◦발암성	산업안전보건법: 자료없음 고용노동부고시: 자료없음 IARC: Group 3 OSHA: 자료없음 ACGIH: A4 NTP: 자료없음 EU CLP: 자료없음
◦생식세포 변이원성	Saccharomyces cerevisiae D4 균주에 대한 시험(시험관 내 DNA 손상 및 복구 연구) 결과 음성이며 염산은 변이원성을 유발하지 않는 것으로 보고 됨.
◦생식독성	교배 전 12일 동안 450mg/m3 농도의 염산을 1회 흡입 시 주로 수컷 태아에게서 폐, 신장 및 간의 기능 장애가 관찰되었으나 높은 투여용량으로 모체독성의 영향으로 간주되므로 분류에 적용하지 않음
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	염산을 흡입 시 기침, 호흡 곤란, 목 쓰림을 일으킴
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	염산 증기에 반복 노출 될 시 치아의 부식, 만성 기관지염 등의 증상이 보고 됨. 이는 염산의 부식성 특성으로 인한 것으로 분류에 적용하지 않음.
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : LC50 55.4~58.6mg/L 96hr Bluegill(추정치) 갑각류 : EC50 1.2~1.3mg/L 48hr Daphnia magna(추정치) 조류 : EC50 2.0~2.1 72hr Chlorella vulgaris(추정치)
나.잔류성 및 분해성	잔류성: 자료없음 분해성: 자료없음
다.생물 농축성	농축성: 자료없음 생분해성: 자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	오존층 유해성: 해당없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1789
나.유엔적정 선적명	염화수소[염산] HYDROCHLORIC ACID
다.운송에서의 위험성 등급	8
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송	화재시 비상조치 : F-A

수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
유출시 비상조치 : S-B

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 노출기준설정물질
나.화학물질관리법	유독물질 사고대비물질
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유독물
마.기타 국내 및 외국법	유독물질임에 따라 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>에 따름. 미국관리정보(OSHA 규정): 2267.995kg (5000lb) 미국관리정보(CERCLA 규정): 2267.995kg (5000lb) EU 분류정보(확정분류결과): Press. Gas Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1A EU 분류정보(위험문구): H331 H314

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002.07.30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	16 / 2024.11.11
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.